

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回看《講義》的範例，四步驟：①列樣本空間 $n(\Omega)$ ②數事件的結果 $n(A)$ ③代公式

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} \quad \text{④檢查 } 0 \leq P \leq 1。$$

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 拋一枚均勻硬幣兩次（正＝正面，反＝反面）。

(1) 把樣本空間列完整： $\Omega = \{\text{正正、正反、} ______、______ \}$

(2) 求「兩次都是正面」的概率。

提示：第一次 2 種 $\times$ 第二次 2 種＝4 個結果，各佔 1/4。

A-2 · 袋中有 2 個紅球、1 個白球（除顏色外完全相同），隨機摸出 1 個球。

(1) 摸到紅球的概率是多少？

(2) 用對立事件求「摸到的不是紅球」的概率。

提示：(2) 不是紅球＝紅球的對立事件 $\rightarrow 1 - P(\text{紅球})$ 。

A-3 · 查《講義》的 6×6 點數和表：

(1) 「點數之和為 5」有 _____ 個結果，概率＝ _____ ；

(2) 「兩枚骰子點數相同」有 _____ 個結果，概率＝ _____ 。

提示：和為 5 的格子排成一條斜線；點數相同的格子在對角線上。

二、練習B (★★☆)

B-1・一個袋子中有 3 個紅球、4 個藍球、5 個黃球，隨機抽取 1 個球。

(1) 抽到黃球的概率；

(2) 抽到的不是黃球的概率。

提示：全部球數=3+4+5；(2) 用對立事件最快。

B-2・從 2 名男生、3 名女生中隨機選 2 人主持活動，求兩人都是女生的概率。

提示：分子、分母都用組合數：全部選法 C_5^2 ，都是女生 C_3^2 。

B-3・口袋內有紅、藍、綠三種球，從中任意摸出一球。已知摸出「紅球或藍球」的概率為 0.4，摸出「紅球或綠球」的概率為 0.9。求摸出「藍球或綠球」的概率。

提示：設 $P(\text{紅})$ 、 $P(\text{藍})$ 、 $P(\text{綠})$ ，三個相加=1；由兩個條件解出各自的值。

B-4・某射手一次射擊中，射中 10 環、9 環、8 環的概率分別是 0.3、0.4、0.15。求該射手一次射擊中，成績「不到 8 環」的概率。

提示：10 環、9 環、8 環、不到 8 環互斥，四者概率之和=1。

三、練習C (★★★)

C-1 · 袋中有 3 個紅球、2 個白球，不放回地取出 2 個球。求：

- (1) 兩個都是紅球的概率；
- (2) 恰好一紅一白的概率；
- (3) 至少有一個紅球的概率。

算完後檢查：(1)+(2)+「兩個都是白球」的概率，加起來是不是 1？

提示：(3) 至少一紅 = $1 - P(\text{兩個都是白球})$ ，比逐類相加快。

C-2 · 袋中有 5 個白球、4 個黑球，摸出 2 個球，分別按「有放回」和「不放回」計算「兩球都是白球」的概率，並說明哪個較大、為什麼。

提示：有放回=兩次獨立，各 $5/9$ ；不放回=第二次分母變 8、白球剩 4。

C-3 · 出題挑戰：設計一個古典概型問題，使答案恰好是 $1/2$ ，並寫出完整解答。

提示：讓「有利結果數」剛好是「全部結果數」的一半，例如骰子的奇數點。

教師用參考答案

A-1 · (1) $\Omega = \{\text{正正、正反、反正、反反}\}$ 。 (2) $1/4$ 。

A-2 · (1) $2/3$ 。 (2) $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ 。

A-3 · (1) 4 個， $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ 。 (2) 6 個， $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 。

B-1 · (1) $\frac{5}{12}$ 。 (2) $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ 。

B-2 · $\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$ 。

B-3 · $P(\text{紅}) + P(\text{藍}) = 0.4$ ， $P(\text{紅}) + P(\text{綠}) = 0.9$ ，相加得 $2P(\text{紅}) + P(\text{藍}) + P(\text{綠}) = 1.3$ ；又三者之和 = 1，故 $P(\text{紅}) = 0.3$ ， $P(\text{藍}) = 0.1$ ， $P(\text{綠}) = 0.6$ ； $P(\text{藍或綠}) = 0.7$ 。

B-4 · $1 - 0.3 - 0.4 - 0.15 = 0.15$ 。

C-1 · 全部取法 $C_5^2 = 10$ 。 (1) $\frac{3}{10}$ 。 (2) $\frac{3 \times 2}{10} = \frac{3}{5}$ 。 (3) 兩白 = $\frac{1}{10}$ ，至少一紅 = $\frac{9}{10}$ 。檢查：
 $\frac{3}{10} + \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = 1$ ✓。

C-2 · 有放回： $\left(\frac{5}{9}\right)^2 = \frac{25}{81} \approx 0.309$ 。不放回： $\frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{5}{18} \approx 0.278$ 。有放回較大——不放回時第一個白球拿走後，白球比例下降。

C-3 · 開放答案。批改要點：①樣本空間等可能且有限；② $n(A)/n(\Omega)$ 確實 = $1/2$ ；③解答格式照四步驟。